Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	**71251198**
Nama Lengkap	**Moses Merohito**
Minggu ke / Materi	**09 / Manajemen File**

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026

BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

Pada bagian ini, tuliskan kembali semua materi yang telah anda pelajari minggu ini. Sesuaikan penjelasan anda dengan urutan materi yang telah diberikan di saat praktikum. Penjelasan anda harus dilengkapi dengan contoh, gambar/ilustrasi, contoh program (source code) dan outputnya. Idealnya sekitar 5-6 halaman.

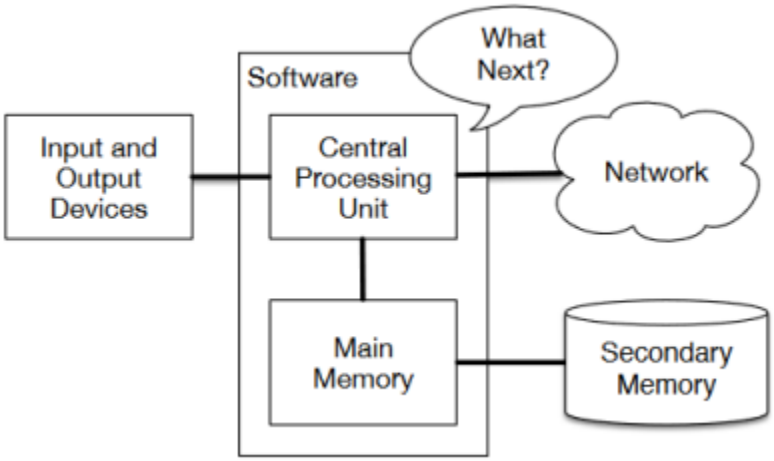
MATERI 1 Pengantar File

Saat kita menjalankan sebuah program di komputer, program itu membutuhkan tempat untuk menyimpan data sementara, yaitu di memori utama (RAM). Data yang disimpan di memori ini hanya akan ada selama program masih berjalan. Jadi, kalau programnya ditutup atau komputer dimatikan, semua data yang ada di memori akan hilang.

Karena memori utama bersifat sementara (tidak permanen), maka kalau kita ingin data tetap tersimpan meskipun program sudah ditutup, kita perlu menyimpannya di penyimpanan permanen, seperti hard disk, SSD, atau flashdisk. Penyimpanan ini disebut memori sekunder.

Singkatnya:

- RAM = penyimpanan sementara, data hilang setelah program ditutup.
- Hard disk/SSD = penyimpanan permanen, data tetap ada walau program ditutup atau komputer dimatikan.



File disimpan di dalam memori sekunder, sehingga data dari program bisa disimpan secara permanen dan tidak akan hilang meskipun komputer dimatikan. Pada dasarnya, file adalah kumpulan bit-bit data yang disimpan secara tetap di memori sekunder. File berisi informasi yang saling berkaitan dan dianggap sebagai satu kesatuan. Jenis file bisa bermacam-macam, seperti file sistem, file program (biner), file multimedia, file teks, dan lainnya. Setiap file juga memiliki atribut, seperti nama file, ukuran, lokasi penyimpanan di harddisk, pemilik file, hak akses, tanggal terakhir diakses, dan informasi lainnya.

MATERI 2 Pengaksesan File

Untuk bisa menggunakan atau bekerja dengan file, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan:

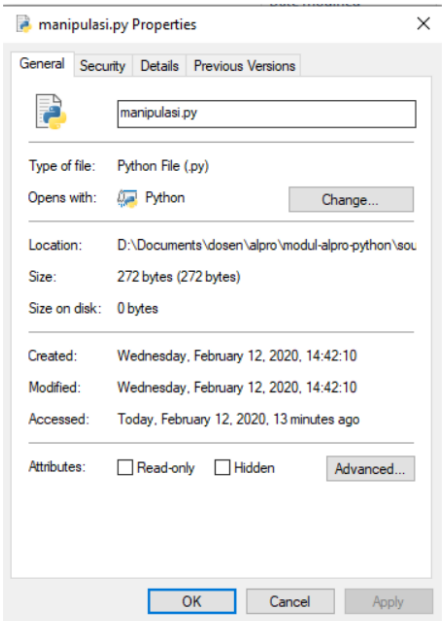
1. **Tentukan file dan lokasinya** – cari tahu nama file dan di mana file itu disimpan.
2. **Buka file** – buka file tersebut agar bisa diakses oleh program.
3. **Gunakan file** – lakukan tindakan seperti membaca isi file atau menulis/menyimpan data ke dalamnya.
4. **Tutup file** – setelah selesai, file harus ditutup agar tidak terjadi kesalahan atau kerusakan data.

```
handle =  open('mbox-short.txt')
print(handle)
```

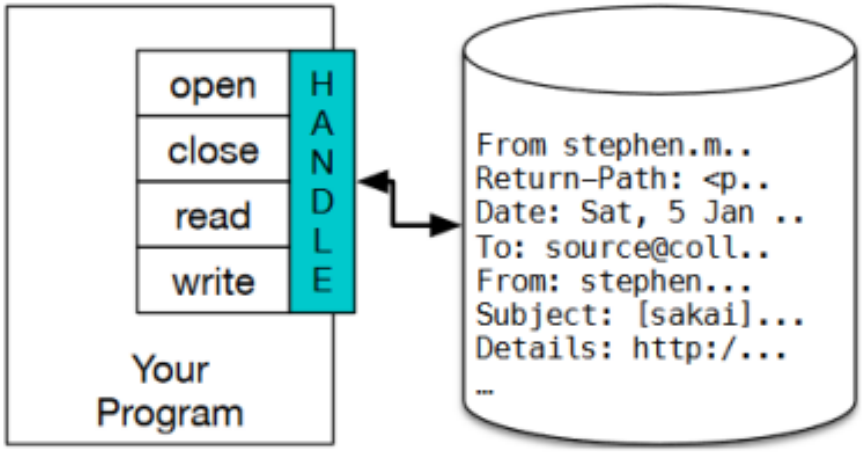
Hasil adalah:

```
<_io.TextIOWrapper name='mbox-short.txt' mode='r' encoding='UTF-8'>
```

Diatas merupakan Input dan Outputnya



Diatas merupakan contoh Properti File



Diatas ini merupakan ilustrasi Handle File pada Python

Pada file teks, isi file biasanya berupa kumpulan baris-baris teks. Cara umum untuk membaca file teks adalah dengan membaca setiap baris satu per satu, dimulai dari awal hingga mencapai akhir file (EOF atau End of File).

```
From stephen.marquard@uct.ac.za Sat Jan  5 09:14:16 2008
Return-Path: <postmaster@collab.sakaiproject.org>
Date: Sat, 5 Jan 2008 09:12:18 -0500
To: source@collab.sakaiproject.org
From: stephen.marquard@uct.ac.za
Subject: [sakai] svn commit: r39772 - content/branches/
Details: http://source.sakaiproject.org/viewsvn/?view=rev&rev=39772
...
```

Diatas merupakan contoh tampilan baris-baris dari sebuah file teks mbox-short.txt

MATERI 3 Manipulasi File

Sebelum kita bisa mengolah atau memanipulasi file, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membaca isi file terlebih dahulu. Di Python, proses membaca file dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Menentukan file yang akan dibaca
2. Membuka file tersebut
3. Membaca setiap baris dalam file satu per satu menggunakan perulangan
4. Menutup file setelah selesai digunakan

Cara pembacaan file pada python adalah seperti gambar di bawah ini:

```
1   handle =  open('mbox-short.txt')
2   count = 0
3   for line in handle:
4       count = count + 1
5   print('Line Count:', count)
```

Untuk mengetahui ukuran file teks dalam satuan byte, kita bisa menggunakan **fungsi len()** pada isi file yang telah dibaca sebagai **string**

```
1   handle =  open('mbox-short.txt')
2   hasil = handle.read()
3   print("Ukuran: " + len(hasil) + "bytes")
4   print("Huruf dari belakang sendiri mundur 16 huruf adalah: " + hasil[-16::1])
```

Program di atas akan membuka file mbox-short.txt, menampilkan ukuran berapa banyak huruf yang ada pada file tersebut (catatan: kalau dianggap 1 karakter = 1 byte, maka bisa disebut juga ukuran berapa banyak karakter = ukuran file tersebut dalam byte), dan terakhir menampilkan string dari huruf paling belakang maju 16 huruf kedepan.

Saat kita melakukan perulangan (looping) untuk membaca isi file, kita juga bisa memanipulasi atau memfilter data sesuai kebutuhan. Misalnya, pada file *mbox*, kita bisa menampilkan hanya baris-baris yang diawali dengan kata "Date:" untuk mengambil informasi tanggal saja.

```
handle = open('mbox-short.txt')
count = 1
for line in handle:
    if line.startswith("Date:") and count <= 10:
        count += 1
        print(line)
```

MATERI 4 Penyimpanan File

Dalam Python, cara untuk menulis ke file mirip dengan cara membuka file yang sudah dijelaskan sebelumnya, hanya saja kita perlu mengubah mode dari 'r' menjadi 'w'. Contohnya, untuk membuka file dalam mode tulis, kita gunakan fout = open('output.txt', 'w'). Untuk menulis isi string ke dalam file, cukup gunakan perintah write(<string>), dan jangan lupa untuk **menutup file** setelah selesai dengan close().

```
handle = open('output.txt','w')
tulisan = "teks ini akan dituliskan ke file\n"
handle.write(tulisan)
handle.close()
```

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

https://github.com/Moses808/71251198_Moses_Merohito

SOAL 1

jupyter 71251198_mosesm Last Checkpoint: 25 minutes ago

Edit View Run Kernel Settings Help

Code Jupyt

[15]:
```python
def bandingkan_file(file1, file2):
    try:
        with open(file1, "r", encoding="utf-8") as f1:
            teks1 = f1.readlines()

        with open(file2, "r", encoding="utf-8") as f2:
            teks2 = f2.readlines()

        jumlah_baris = max(len(teks1), len(teks2))
        ada_perbedaan = False

        for i in range(jumlah_baris):
            baris1 = teks1[i].rstrip("\n") if i < len(teks1) else "[Baris tidak ada]"
            baris2 = teks2[i].rstrip("\n") if i < len(teks2) else "[Baris tidak ada]"

            if baris1 != baris2:
                ada_perbedaan = True
                print(f"Perbedaan pada baris ke-{i + 1}:")
                print(f"File 1: {baris1}")
                print(f"File 2: {baris2}")
                print("-" * 40)

        if not ada_perbedaan:
            print("Kedua file sama, tidak ada perbedaan.")

    except FileNotFoundError:
        print("Salah satu file tidak ditemukan.")
    except Exception as e:
        print(f"Terjadi kesalahan: {e}")


file_pertama = input("Masukkan nama file pertama: ")
file_kedua = input("Masukkan nama file kedua: ")

bandingkan_file(file_pertama, file_kedua)
```

```
Masukkan nama file pertama:  file1.txt
Masukkan nama file kedua:  file2.txt
Perbedaan pada baris ke-2:
File 1: Nama saya Moses
File 2: Nama saya Rifki
----------------------------------------
```

- Program digunakan untuk membandingkan **dua file teks**.
- Program mengecek isi file **per baris**.
- Jika ada perbedaan, program menampilkan:

- Nomor baris yang berbeda
- Isi baris dari file pertama
- Isi baris dari file kedua

- Jika tidak ada perbedaan, program menampilkan bahwa kedua file sama.

Penjelasan Singkat Program

- open() digunakan untuk membuka file.
- readlines() digunakan untuk membaca isi file per baris.
- max() digunakan untuk menentukan jumlah baris terbanyak dari kedua file.
- for digunakan untuk membandingkan setiap baris.
- if baris1 != baris2 digunakan untuk mengecek apakah isi baris berbeda.
- try-except digunakan untuk menangani error, misalnya file tidak ditemukan.

SOAL 2

jupyter 71251198_mosesm Last Checkpoint: 27 minutes ago

File Edit View Run Kernel Settings Help

Code JupyterLab Python [conda env:base] *

```
File soal.txt berhasil dibuat
```

[17]:

```python
nama_file = "soal.txt"
print("nama file1:", nama_file)

try:
    with open(nama_file, "r", encoding="utf-8") as file:
        for baris in file:
            if "||" in baris:
                soal, kunci = baris.strip().split("||")

                soal = soal.strip()
                kunci = kunci.strip().lower()

                print(soal)
                jawaban = input("Jawab: ").strip().lower()

                if jawaban == kunci:
                    print("Jawaban benar!\n")
                else:
                    print("Jawaban salah!\n")

except FileNotFoundError:
    print("File soal.txt tidak ditemukan.")
```

```
nama file1: soal.txt
1+1 =
Jawab:  2
Jawaban benar!

Bendera Indonesia?
Jawab:  Merah Putih
Jawaban benar!

Kota gudeg adalah:
Jawab:  Yogyakarta
Jawaban benar!

Komponen PC untuk penyimpanan file adalah...
Jawab:  Harddisk
Jawaban benar!

50 * 20 =
Jawab:  1000
Jawaban benar!
```

- Program membuka file soal.txt.
- Setiap baris dibagi menjadi dua bagian menggunakan tanda ||.
- Bagian kiri menjadi soal.
- Bagian kanan menjadi kunci jawaban.
- Jawaban pengguna diubah menjadi huruf kecil dengan .lower().
- Jadi jawaban seperti HARDDISK, harddisk, atau Harddisk tetap dianggap benar.
- Jika jawaban sama dengan kunci, program menampilkan Jawaban benar!.
- Jika berbeda, program menampilkan Jawaban salah!.